

CONTENIDO CURRICULAR
TECNOLOGÍAS EMERGENTES

- TEMA 1. TECNOLOGÍAS EMERGENTES E INNOVACIÓN**
- TEMA 2. EL NUEVO MERCADO, LAS BARRERAS TECNOLÓGICAS Y BARRERAS COMERCIALES.**
- TEMA 3 PLANEAMIENTO DE E-BUSINESS Y DE TI.**
- TEMA 4. GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS.**
- TEMA 5. EL RFID, IDENTIFICACIÓN DE RADIOFRECUENCIA.**
- TEMA 6. PROTEUS.**

EVALUACIÓN

Tipo de Evaluación 2	Porcentaje
6 parciales	60 %
Practicas	25 %
Asistencia	15 %
TOTAL	100%

TEMA 2.

**EL NUEVO MERCADO, LAS BARRERAS TECNOLÓGICAS Y BARRERAS
COMERCIALES**

1. ¿QUÉ ES UN PARADIGMA?

- Ideas, pensamientos, creencias incorporadas generalmente durante nuestra primera etapa de vida que se aceptan como verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba de un nuevo análisis.
- Filtros que impone nuestro cerebro, es decir suposiciones, conceptos, valores y previa experiencia con los que miramos las cosas.
- Nuestro cerebro funciona asociando cosas que hemos percibido anteriormente. Cuando vemos algo, sabemos lo que es, porque hemos visto algo similar anteriormente, pero a veces nos equivocamos por culpa de nuestros paradigmas.
- Textualmente paradigma es una moda o modelo a seguir.

2. PARADIGMA TECNOLÓGICO.

Es un conjunto de reglas o principios que guían las inversiones en un periodo de tiempo determinado.

A largo plazo cada paradigma es sustituido por uno nuevo cuando esto sucede produce enormes cambios en la organización social y las relaciones económicas.

Las características para que nazca un nuevo paradigma son:

- Amplia posibilidad de aplicación de nuevas tecnologías.
- Demanda creciente.
- Disminución creciente del costo unitario de producción.

Utilizando estas características a través de la historia se consideran 5 periodos importantes para los cambios de paradigma.

- Entre 1770 y 1840 tiene como insumos clave al algodón y al hierro fundido. Los sectores de mayor crecimiento fueron textiles y sus equipamientos, fundición y laminación de metales ferrosos.
- Hasta 1890 y está dominado por la máquina de vapor y el ferrocarril, y por los factores de carbón y transportes.
- Hasta la gran depresión de 1929. En esta etapa predominan la energía eléctrica y la ingeniería pesada.
- Se extiende hasta mediados de los 70s (principios de los 80's) y tiene como factor clave al acero y los sectores dinámicos son el complejo automotor, bienes de consumo durables y petroquímica.
- El último período, que se prolonga hasta la actualidad, corresponde al paradigma dominado por las tecnologías de la información.

3. ¿ESTAMOS EN UN MUNDO DE CAMBIOS?

- Siempre estamos cambiando: ¡la vida es cambio!
- Hoy los cambios son más veloces.
- Ya no podemos mantener la ilusión de estabilidad.

Ante el cambio tenemos que elegir.

Ser “víctimas”	No me gusta, Es una amenaza, ¡Que no resulte!	Resentimiento Resignación, Ansiedad
Ser protagonistas	Pediré ayuda, Puedo aprender, Es un desafío	Atención, Aceptación, Entusiasmo

“Los computadores en el futuro puede que no pesen más de 15 toneladas” Revista Mecánica Popular, 1949.

“Pienso que el mercado mundial puede dar para unos cinco computadores” Thomas Watson, Presidente de IBM, 1943.

“El microchip es muy interesante, pero... ¿para qué podría servir?” Ingeniero de la Advanced Computing Systems División IBM, 1968.

“No hay ninguna razón para que alguien quisiera tener un computador en su casa.” Ken Olsen, Presidente y fundador de DEC, Digital Equipment Corp., 1977.

Se ha discutido si la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación puede o no producir reemplazo de algunos trabajadores.

Se ha demostrado que lo que sucede es una redistribución laboral y un mayor nivel de profesionalización de los trabajadores.

Muchos se preguntan si la llegada de la computadora a La educación puede reemplazar al docente, si puede minimizarlo en su rol.

Lo que este nuevo paradigma trae es mayores exigencias para el docente, mayor perfeccionamiento y capacitación en el uso de estas tecnologías y un cambio de mentalidad en la forma de plantear y llevar a cabo el proceso de educar.

4. INTERNET UNA ALTERNATIVA A RETOS ACTUALES.

a. Evolución de la internet y cómo hace parte de nuestra vida.

Hoy en día internet dejó de ser un medio de comunicación para convertirse en un ítem indispensable para nuestras vidas. Para dar un ejemplo, podemos pensar en el mundo laboral; necesitamos de internet para trabajar, para intercambio de emails, videoconferencias, transacciones bancarias y hasta para imprimir documentos. En nuestra rutina diaria, ya no basta con tener wifi en casa; hay redes de conexión en las calles, museos y restaurantes. Áreas como la salud y la educación se han desarrollado gracias a la utilización de la internet.

Teniendo en cuenta el panorama del acceso a internet en el mundo, grandes líderes de la tecnología como Elon Musk y Marck Zuckerberg se están esforzando para que todos

podamos conectarnos a internet. Con iniciativas como Starlink, una red de más de 4 mil satélites que, se espera, proporcionará internet banda ancha para todo el mundo.

Internet se ha vuelto tan indispensable en nuestras vidas que a veces resulta difícil entender cómo funcionaba el mundo antes de su existencia. Y no es para tanto; la internet fue un lujo que rápidamente democratizó el acceso a la información. Pasó de ser una comodidad para una necesidad.

Todos los avances tecnológicos desarrollados en los últimos años han sido posibles gracias a la invención de la internet. Objetos inteligentes conectados o Internet de las Cosas es la última tendencia, de la cual hablaremos a continuación

b. El internet de las cosas.

Internet de las Cosas es una traducción de la expresión en inglés *Internet of Things (IoT)*, que describe un escenario en el que diversas cosas están conectadas y se comunican. Esa innovación tecnológica tiene como objetivo conectar los ítems que usamos diariamente a internet, con el objetivo de aproximar cada vez más el mundo físico a la digital.

El término nació en 1999, cuando Kevin Ashton, de Massachusetts Institute of Technology (MIT), escribió el artículo “Las cosas de Internet de las Cosas”. Para él, la falta de tiempo de las personas genera la necesidad de conectarse en internet de nuevas maneras. Estas permiten la creación de dispositivos que ejecutan tareas que no necesitamos hacer. Estos dispositivos conversan por medios de diferentes protocolos dentro de la misma red, acompañan nuestras actividades, almacenan información y, a partir de ahí, nos auxilian en el día a día.

Cuando hablamos de “cosas”, nos referimos a cualquier cosa. ¡de verdad! Ya estamos acostumbrados a usar internet con los smartphones, computadoras, TVs Smart y video juegos, pero en este contexto la idea no es tener un medio más para conectarse a internet en sí, sino hacer con que los dispositivos sean más eficientes. Además de contribuir para optimizar recursos naturales, para la salud y otras inúmeras oportunidades.

c. Como funciona IoT.

De forma simple Internet de las Cosas trata de objetos conectados entre sí por medio de la red. Estos intercambian información para facilitar o crear diversas acciones. Para que algo así pueda ocurrir hay un conjunto de tres factores que necesitan ser combinados para que una aplicación funcione dentro del concepto de Internet de las Cosas. Estos son: dispositivos, la red y un sistema de control.

- **Los Dispositivos:** Son todos aquellos que ya conocemos, como: refrigeradores, carros, lámparas, relojes, cafeteras, televisión y otros. En estos dispositivos es importante que sean equipados con los ítems correctos para proporcionar la comunicación con los demás elementos. Esos ítems pueden ser chips, conexión con internet, sensores, antenas entre otros.
- **La Red:** Es el medio de comunicación y ya estamos acostumbrados a ella. Pues son tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth y datos móviles (3G y 4G).

- **El sistema de control:** es necesario para que todos los datos capturados de los dispositivos a través de red sean procesados, entonces ellos son enviados para un sistema que controla cada aspecto y hace nuevas conexiones.

Para simplificar, imagina tu casa. Ahora piensa en todas las cosas que tienes en tu cocina, como el refrigerador. En ese escenario, el refrigerador podría avisarte cuando un alimento se acabe, puedes hacer una investigación y encontrar mercados con los mejores precios para comprar determinado producto. También te podría sugerir diferentes recetas de comida con las cosas que hay disponibles dentro del refrigerador.

Y ahora, pensando más allá, sobre conectividad; imagina que tu despertador toque por la mañana, y envíe un mensaje para que la cafetera comience a preparar el café y notificar a las cortinas que deben abrirse lentamente. ¿Parece demasiado futurista?

d. Aplicaciones de IoT.

Una iniciativa mayor que está surgiendo por estos días son las Ciudades Inteligentes. Estas últimas son ciudades equipadas con redes integradas para garantizar el funcionamiento de una ciudad en general. Como ejemplo de estas ciudades podemos hablar de Tokio y Londres; donde, el concepto de interconexión se aplica a semáforos, cámaras de vigilancia, sistema de transporte público, etc.

Los proyectos de casas inteligentes son apenas algunas de las aplicaciones que la IoT puede tener. Puedes aplicarlas donde quieras, pues todo esto es posible a través de dispositivos que se comunican entre sí a través de Internet.

Puede parecer que este concepto de Internet de las Cosas esté ligado únicamente a grandes empresas y hasta organismos públicos. Sin embargo, también lo puedes ver y aprovechar como una **tendencia para negocios**. Aquí te daremos algunos ejemplos:

Pequeños negocios. Internet de las cosas puede ser aplicado a una tienda o almacén, donde se te comunique instantáneamente el momento en que un ítem sea vendido, y mediante un sensor, se actualice el stock de tu mercancía. O un estacionamiento de carros, donde se sepa exactamente la ubicación del automóvil, y el tiempo que lleva estacionado.

Salud. En el campo de salud se están desarrollando diferentes sistemas para gestionar la administración de medicamentos; con el fin de acompañar el estado de actividad física, pulsaciones cardíacas, etc.

Agropecuario. También en el sector agropecuario podemos utilizar IoT. Actualmente existen sistemas con sensores que envían notificaciones sobre el estado de los cultivos, condiciones de clima y control sobre plagas.

Empresarial. El término "IoT empresarial" (EIoT, por sus siglas en inglés) se usa para referirse a todos los dispositivos en el ambiente de los negocios y corporativo. En 2019, EIoT abarco cerca de un 40% o 9.1 millones de dispositivos.

Transporte. IoT puede asistir a la integración de comunicaciones, control y procesamiento de información a través de varios sistemas de transporte, ofreciendo soluciones a los múltiples desafíos que se presentan en toda la cadena logística. La aplicación de IoT se extiende a todos los aspectos de los sistemas de transporte (vehículos, infraestructura, conductores o usuarios). La interacción dinámica entre estos componentes de un sistema de transporte permite la comunicación inter e intra vehicular, el control

inteligente del tránsito, estacionamiento inteligente, cobro electrónico de peajes, logística y manejo de flota, control vehicular, seguridad y asistencia en rutas. En logística y manejo de flota, por ejemplo, la plataforma de IoT puede hacer seguimiento en todo momento de la ubicación y las condiciones de la carga y los activos mediante sensores inalámbricos que envían alertas en caso de eventualidades (demoras, daños, robos, etc.)

IoT no es una realidad lejana a nuestros días; no necesitamos ver series de televisión para saber que **ya hace parte de nuestra rutina** y nuestro estilo de vida. Son muchos los usos y los recursos que podemos optimizar con esta tendencia. ¿Y tú? ¿Tienes dispositivos inteligentes conectados? ¿Aplicas Internet de las Cosas en tu negocio? Cuéntanos en los comentarios

5. CRM Y SU IMPACTO.

Definición de CRM.

La definición de CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes) es una aplicación que permite centralizar en una única Base de Datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes.

El software CRM, por definición, permite compartir y maximizar el conocimiento de un cliente dado y de esta forma entender sus necesidades y anticiparse a ellas. Por definición, el CRM recopila toda la información de las gestiones comerciales manteniendo un histórico detallado.

Una solución CRM permite dirigir y gestionar de forma más sencilla las campañas de captación de clientes y de fidelización. Gracias al CRM se puede controlar el conjunto de acciones realizadas sobre los clientes o clientes potenciales, y gestionar las acciones comerciales a partir de un cuadro de mandos detallado.

Las empresas que utilizan soluciones CRM generan más oportunidades de venta, agilizando la gestión, con presupuestos actualizados en tiempo real y procesos de ventas optimizados. Del mismo modo las empresas que utilizan CRM pueden hacer mejores segmentaciones, y disponen de la información para un servicio de atención al cliente y postventa de nivel superior.

¿Qué es un CRM?

Un CRM es una solución de gestión de las relaciones con clientes, orientada normalmente a gestionar tres áreas básicas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente.

El uso de un CRM forma parte de una estrategia orientada al cliente en la cual todas las acciones tienen el objetivo final de mejorar la atención y las relaciones con clientes y potenciales. La herramienta CRM y la orientación al cliente proporcionan resultados demostrables, tanto por disponer de una gestión comercial estructurada y que potencia la productividad en las ventas como por ofrecer un conocimiento profundo del cliente que permite plantear campañas de marketing más efectivas.

Las funciones de atención al cliente de una herramienta CRM potencian además la fidelización y satisfacción de los clientes, lo que tiene un impacto muy positivo en términos de ventas recurrentes y cruzadas.